Solución de la pregunta 3

GEOMETRÍA · IMAGEN DE UNA RECTA

¿Cuál es la imagen de la recta $y = 2x + 1$ mediante la homotecia de centro en el origen y razón 3?

A) $y = 6x + 3$

B) $y = 2x + 3$

C) $y = 2x + 1$

D) $y = 2x + \dfrac{1}{3}$

Respuesta correcta: B

PASO A PASO

1. **Sustituye**
   Un punto imagen $(X, Y) = (3x, 3y)$: $x = \frac{X}{3}$, $y = \frac{Y}{3}$.

2. **Reemplaza**
   $\frac{Y}{3} = 2 \cdot \frac{X}{3} + 1$.

3. **Recta**
   $Y = 2X + 3$: paralela, con intercepto triplicado.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Multiplica también la pendiente: la dirección no cambia.

C) Solo las rectas que pasan por el centro quedan fijas.

D) Divide el coeficiente de posición.

Idea clave. Una homotecia lleva rectas en rectas paralelas.